

V-Pet Generacional - Especificacion para Codex v0.1

Clon inspirado en Digital Monster 1997 + aventura en solitario + legado generacional

Documento de trabajo para prototipo. Separar siempre lo documentado historicamente de lo propuesto como diseno propio.

1. Objetivo

Crear un prototipo jugable de mascota virtual LCD inspirado en los V-Pets clasicos: crianza, hambre, peso, entrenamiento, evolucion, combate simple y muerte. Sobre ese nucleo se anade una capa opcional de aventura en solitario inspirada en Digivice, Digital Monster Color y Digimon World: File Island, expediciones cortas, bosses, objetos, File City y legado entre generaciones.

Plataforma recomendada para Codex: HTML + CSS + JavaScript/TypeScript sin dependencias pesadas, con arquitectura exportable como PWA y facilmente empaquetable a Android mediante Capacitor. Evitar atarse a APIs de navegador no compatibles con Android WebView.

Capa	Debe estar en v1	Notas
Nucleo V-Pet	Si	Loop principal: cuidar, entrenar, dormir, enfermar, evolucionar, morir.
Combate clasico	Si, simplificado	Sistema por slot + boost + matriz de probabilidades.
Aventura File Island	Prototipo pequeno	Expediciones de 3-5 encuentros con boss.
File City	Base minima	Metaprogresion persistente entre generaciones.
Conectividad real	No	Preparar interfaces, pero no implementarlo en el primer prototipo.
Podometro real	No obligatorio	Simular Travel Points primero; luego integrar sensor/pasos en Android.

2. Principios de diseno

- El jugador cuida una sola criatura activa. No controlar humano, party RPG ni equipo complejo.
- Cada mecanica nueva debe aumentar el apego hacia la criatura, no sustituir la crianza.
- Estetica LCD/pixel art: pocas pantallas, pocos iconos, animaciones cortas, interfaz muy legible.
- La aventura no pausa el V-Pet: hambre, cansancio, heridas y edad siguen importando.
- Evitar monetizacion tipo movil: sin tienda premium, pase de batalla o recompensas diarias abusivas.
- Marcar como datos historicos solo lo documentado; lo demas es aproximacion o diseno propio.

3. Modelo de datos sugerido

Entidad	Campos minimos
CreatureSpecies	id, name, stage, battleSlot, baseWeight, sleepStart, sleepEnd, stomachCapacity, dailyDP, lifespanHours, evolutionRules, spriteRefs
CreatureInstance	speciesId, generation, ageHours, weight, hunger, strengthBoost, effort, careMistakes, injuries, sickness, tiredness, wins, battles, winRatio, personalityTraits, alive
EvolutionRule	fromSpecies, toSpecies, minAge, maxCareMistakes, minTraining, minBattles, minWinRatio, weightRange, specialFlags
BattleSlotMatrix	12x12 values from 1-15; value means chance out of 16 for row slot to beat column slot before modifiers
QuestArea	id, name, requiredTravelPoints, encounters, boss,

Entidad	Campos minimos
	unlocks, backgroundId
Encounter	enemyId, enemyPowerOrSlot, rewardTable, recruitCondition, risk
FileCityState	unlockedBuildings, recruitedNPCs, prosperityLevel, unlockedRegions, memorialEntries, inventoryStorage
MemorialEntry	generation, speciesName, lifespan, wins, highestArea, causeOfDeath, legacyGranted

4. Nucleo V-Pet clasico

Implementar primero una simulacion robusta, no un RPG. La pantalla principal muestra criatura, animacion idle y acceso a iconos. El tiempo avanza en ticks configurables para pruebas. Debe existir un modo debug para acelerar horas/dias.

Sistema	Regla base para prototipo
Hambre	Stomach capacity por especie. La carne llena hambre y sube peso. Si hambre llega a 0 durante mucho tiempo, genera care mistake y puede enfermar.
Peso	Cada especie tiene peso minimo. Comer sube peso. Entrenar y combatir bajan peso. Peso excesivo perjudica aventura o evolucion.
Fuerza / Boost	Proteinas o entrenamiento suben strengthBoost. En el Digital Monster original el boost esta ligado a pildoras y afecta la probabilidad de victoria.
Entrenamiento	Minijuego simple. Si se completa, mejora esfuerzo/fuerza y reduce peso. Debe consumir energia/cansancio.
Sueño	Cada especie tiene horario. Si el jugador no apaga la luz o interrumpe, acumula errores.
Enfermedad/heridas	Pueden aparecer por descuido, combates o abuso de proteinas. Tratables con medicina. Acumular heridas puede matar.
Evolucion	Por temporizador + requisitos: cuidados, entrenamiento, peso, combates, victorias, condiciones especiales.
Muerte	Por edad, descuido, heridas o enfermedad prolongada. Genera entrada de memorial y posible legado.

5. Combate clasico documentado

El Digital Monster original no usa una escala simple de ataque/defensa por especie. Usa slots de combate y una matriz de probabilidades. El dispositivo intercambia paquetes con Boost, Slot, Version y Outcome; no hay HP real en el sistema original. La animacion representa un resultado ya decidido.

Slot	Version 1 ejemplo	Rol aproximado
A	Agumon	Child 1
B	Betamon	Child 2
C	Greymon	Adult 1
D	Tyranomon	Adult 2
E	Devimon	Adult 3
F	Meramon	Adult 4
G	Airdramon	Adult 5
H	Seadramon	Adult 6
I	Numemon	Adult 7
J	MetalGreymon	Perfect 1
K	Mamemon	Perfect 2
L	Monzaemon	Perfect 3

Matriz de probabilidades base: cada valor es probabilidad sobre 16 de que el slot de la fila gane al slot de la columna. Usar esta matriz como dato de balance inicial.

Slot	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	8	8	2	3	2	3	2	3	7	1	1	1
B	8	8	2	3	2	3	2	3	7	1	1	1
C	15	15	8	11	9	11	7	11	13	3	3	3
D	13	13	5	8	5	9	5	7	11	2	2	2
E	15	15	7	11	8	11	9	11	13	3	3	3
F	13	13	5	7	5	8	5	9	11	2	2	2
G	15	15	9	11	7	11	8	11	13	3	3	3
H	13	13	5	9	5	7	5	8	11	2	2	2
I	9	9	3	5	3	5	3	5	8	1	1	1
J	15	15	13	14	13	14	13	14	15	8	5	5
K	15	15	13	14	13	14	13	14	15	11	8	5
L	15	15	13	14	13	14	13	14	15	11	11	8

Boost: confirmado como modificador de probabilidad, pero la formula exacta no queda cerrada. Para prototipo usar aproximacion: $\text{chance} = \text{clamp}(\text{base} + (\text{ownBoost} - \text{enemyBoost}), 1, 15) / 16$. Marcar esta formula como aproximacion configurable.

6. Alternativa moderna: combate tipo Digital Monster Color

Para el modo aventura se puede usar el sistema clasico por slots o un sistema moderno con Power. El Digital Monster Color usa una formula conocida de hitrate basada en Power propio y Power rival, con pequeno ajuste por atributo. Es mejor para bosses y progresion PvE.

Elemento	Uso recomendado
Power	Valor de poder para encuentros PvE. Puede ser distinto del poder de una especiecriable.
Atributos	Vaccine/Data/Virus/Free con pequena ventaja/desventaja. No crear seis estadisticas RPG.
Heridas	Perder o abusar de proteinas aumenta riesgo de lesion. La aventura debe poder dejar consecuencias.
Traited Egg	Adoptar como legado: una generacion avanzada puede dejar un huevo con bonus pequeno.

7. Aventura en solitario: File Island

La aventura debe ser una extension del cuidado. El jugador acumula Travel Points por pasos reales, pasos simulados o entrenamiento. Esos puntos permiten iniciar expediciones cortas desde File City hacia regiones de File Island.

Regla	Decision para prototipo
Estructura	Area corta de 3-5 encuentros. El ultimo encuentro suele ser boss.
Retirada	Permitir retirarse entre encuentros desde el inicio. Aporta tension sin frustrar.
Derrota	Reinicia la expedicion y puede causar herida, cansancio o perdida de objetos.
Recompensas	Objetos, desbloqueo de ruta, fondo visual, NPC para File City, memorial achievement.
Pasos	Los pasos desbloquean/acceden a zonas; no consumir pasos en cada combate.
Bosses	No todos se vencen por fuerza bruta: algunos piden objeto, peso bajo, atributo, horario o aliado.

8. File City y ADN de Digimon World

File City es la metaprogresion persistente entre vidas. No controlar al humano ni convertir el juego en RPG de consola. Los Digimon encontrados vuelven a la ciudad y desbloquean servicios simples.

Mecanica de Digimon World	Adaptacion LCD	Riesgo
Reclutar Digimon para la ciudad	NPC encontrado en expedicion vuelve y abre servicio.	Bajo
Tienda/restaurante/clinica	Tres edificios con menus de 2-4 opciones.	Bajo
Objetos del mundo	Inventario pequeno: comida, medicina, proteina rara, mapa, llave.	Medio si hay demasiados objetos
Prosperidad visual	Sprite de ciudad cambia al desbloquear hitos.	Bajo
Misiones personales	Encuentros simples: traer comida, vencer reto, aparecer de noche.	Medio si hay mucho texto
Tecnicas RPG complejas	Descartar para nucleo.	Alto
Controlar party/equipo	Descartar. Una criatura activa.	Alto

9. Legado generacional

El progreso principal no es solo el Digimon actual: es el pequeno mundo que dejan todas las generaciones. La muerte debe doler, pero no borrar la historia.

Sistema	Regla propuesta
Memorial	Guardar especie, generacion, dias vividos, victorias, zona maxima, causa de muerte.
Legado pequeno	Al morir una criatura avanzada, posibilidad de huevo con bonus menor o rasgo heredado.
File City persistente	Edificios, NPCs y rutas desbloqueadas sobreviven a la muerte.
Secretos generacionales	Algunas rutas/bosses requieren haber tenido cierto linaje o memorial.

10. Sprites y hoja Ver.20th

Existe una hoja grande con sprites de Digital Monster Ver.20th: V-Pet Originals, Pendulum Originals, New Digimon, Enemy Digimon, Attacks y UI Elements. Para prototipo legal/limpio, no depender de sprites con copyright en el build final. Pero la hoja sirve para estudiar formato, tamanos y animaciones.

Tarea	Detalle
Extractor automatico	Detectar filas y cortar 4 frames principales por criatura.
Formato interno	Exportar frame como PNG y opcionalmente como matriz 0/1 para sprites LCD.
Sustitucion futura	Permitir cambiar assets por criaturas originales sin tocar logica.
UI	Separar iconos de comida, luz, entrenamiento, medicina, batalla, viaje y ciudad.

11. Alcance recomendado por fases

Fase	Entregable
Fase 0	Arquitectura, modelo de datos, reloj de simulacion, pantalla LCD mock, un Digimon de prueba.
Fase 1	V-Pet clasico: alimentar, entrenar, dormir, peso, enfermedad, evolucion simple, muerte.
Fase 2	Combate clasico por slot/boost y matriz. Enemigo de prueba.
Fase 3	File Island minima: 3 areas, 3-5 encuentros, boss, retirada, recompensa.
Fase 4	File City: 3 servicios, NPCs reclutables, ciudad visual persistente.
Fase 5	Legado: memorial, huevos con rasgo, generacion y

Fase	Entregable
	desbloques secretos.
Fase 6	Preparacion Android/PWA: guardado local robusto, layout movil, test en WebView.

12. Requisitos tecnicos para Codex

- Usar TypeScript si es viable; si no, JavaScript modular.
- Separar engine de UI: core/simulation no debe depender del DOM.
- Persistencia en localStorage o IndexedDB con versionado de schema.
- Tick de simulacion determinista: poder pausar, acelerar y testear.
- Datos en JSON: species, evolutionRules, battleMatrix, questAreas, items, buildings.
- UI responsive orientada a movil: 360x640 como objetivo minimo.
- Sin frameworks pesados salvo necesidad clara. Preferir HTML/CSS/JS puro para primer prototipo.
- Preparar manifest PWA y estructura compatible con Capacitor para Android.
- Incluir panel debug oculto para avanzar tiempo, cambiar stats y forzar evolucion/combate.

13. Prompt maestro para Codex

Construye un prototipo web exportable a Android de una mascota virtual LCD inspirada en V-Pets clasicos.

Objetivo:

- HTML + CSS + JavaScript/TypeScript modular.
- Arquitectura exportable como PWA y compatible con empaquetado futuro mediante Capacitor.
- Estetica LCD monocroma/pixel art simple.
- La logica de simulacion debe estar separada de la UI.

Implementa primero:

1. Pantalla principal con una criatura animada usando frames placeholder en matriz 0/1 o pixel art CSS/canvas.
2. Reloj de simulacion determinista con tick configurable y panel debug.
3. Estado de criatura: especie, generacion, edad, peso, hambre, cansancio, enfermedad, heridas, boost/fuerza, entrenamiento, errores de cuidado, batallas, victorias y vivo/muerto.
4. Acciones: alimentar, dar proteina, entrenar, curar, apagar/encender luz, limpiar, ver estado.
5. Evolucion simple por temporizador y requisitos configurables desde JSON.
6. Muerte y memorial generacional persistente.
7. Combate clasico: cada especie tiene battleSlot A-L; usar matriz 12x12 de probabilidades sobre 16; aplicar modificador aproximado por boost: $\text{chance} = \text{clamp}(\text{base} + \text{ownBoost} - \text{enemyBoost}, 1, 15) / 16$. Mostrar animacion corta y registrar victoria/derrota.
8. File Island minima: Travel Points acumulables, 3 areas, cada area con 3 encuentros y boss final. Permitir retirarse entre encuentros. Derrota reinicia expedicion y puede causar herida.

9. File City minima: 3 edificios desbloqueables por vencer bosses o reclutar NPCs: tienda, clinica y almacen. Persisten entre generaciones.

10. Guardado local con version de schema y boton export/import JSON.

Datos iniciales:

- Crear 6 especies placeholder: Baby, Child A, Child B, Adult C, Adult D, Perfect J.
- Crear matriz de slots completa con los valores de documentacion.
- Crear 5 items: meat, protein, medicine, bandage, travel_ration.
- Crear 3 areas: Green Path, Forest Lake, Infinity Foothill.

Restricciones:

- No usar nombres, sprites ni assets con copyright en el prototipo final. Usar nombres placeholder y assets generados por matrices simples.
- No crear un RPG complejo. Una sola criatura activa.
- Evitar monetizacion, login, servidor o dependencias externas.
- Codigo claro, comentado y organizado por carpetas: src/core, src/data, src/ui, src/storage, src/styles.

Entrega esperada:

- Proyecto completo ejecutable abriendo index.html o con npm run dev si usas bundler.
- README con instrucciones, arquitectura y proximos pasos.
- Tests basicos o al menos funciones puras faciles de probar para evolucion, combate y ticks de simulacion.

14. Fuentes usadas / referencias

- Wikimon - Digital Monster y versiones Ver.1 a Ver.6: referencia de lineas originales y listas de criaturas.
- File Island / lcd.withthewill.net - VpetIntro: estados, proteinas, DP, entrenamiento, combate y crianza general.
- File Island / lcd.withthewill.net - VpetProfiles: perfiles mecanicos por Digimon: sueño, DP diarios, peso minimo, estomago, vida.
- Understanding Digimon Connection Signals, humulos: paquetes, slots, boost, matriz de combate original, sistemas modernos y formulas.
- File Island / lcd.withthewill.net - DigiviceIntro y DigiviceGuide1: podometro, areas, bosses, rescate de companeros y progresion.
- humulos.com/digimon/dmc/manual: Digital Monster Color, Power, atributos, heridas, traited eggs, fondos y reglas modernas.
- humulos.com/digimon/dmc/quest: Quest Mode, areas cortas, bosses, derrota/reinicio y progresion de poder.
- Digimon World PSX: referencia de disenio para File City, reclutamiento, objetos, servicios y mundo persistente.

15. Dudas abiertas

- Formula exacta historica del Boost en Digital Monster original: usar aproximacion configurable.

- Tamanos exactos de sprites y animaciones finales: pendiente de extractor y/o assets originales propios.
- Nombres finales y criaturas: decidir si se documenta como fan project interno o como IP original inspirada en V-Pets.
- Podometro real en Android: se implementa despues de estabilizar PWA.